

# 季梓衡

意向岗位：具身智能算法 / VLA / 世界模型 / 自动驾驶端到端算法  
意向工作地点：上海  
毕业时间：2027.3  
手机：(+86)17721212958  
邮箱：jiziheng@sjtu.edu.cn



## 教育背景

上海交通大学，硕士 上海，中国  
溥渊未来技术学院，电子信息，导师：秦通，研究方向：具身智能 / real2sim2real / VLA 2024.9 - 2027.3  
北京理工大学，本科 北京，中国  
机械与车辆学院，车辆工程，推免至上海交通大学 2020.9 - 2024.7

## 相关课程

智能驾驶算法、多模态机器学习、智能控制方法、矩阵理论、自动控制理论、理论力学、材料力学

## 专业技能

研究方向：具身智能、VLA、Sim-to-Real 数据闭环  
算法栈：端到端模仿学习、3D 生成、强化学习、SLAM  
仿真与部署：Isaac Sim、MuJoCo、3DGS、ROS、真机闭环  
编程与工程：Python、PyTorch、Ubuntu、Docker、Git、MATLAB / Simulink、CATIA / SolidWorks  
英语：CET-4 626, CET-6 528, TOEFL iBT 100

## 实习经历

小米集团-具身智能部（算法工程师） 2026.4 - 至今

- 搭建基于 Isaac Sim 与 3DGS 高保真渲染的端到端机器人仿真训练 / 评测平台，建设真实场景重建、碰撞资产接入、自动化场景生产与数据合成流程，支撑 VLA 策略的大规模训练、Sim-to-Real 验证与闭环评测。
- 负责具身仿真场景合成算法，从真实视频生成可交互、可编辑的数字孪生场景，完成任务数据生成、 $\pi_{0.5}$  操作策略训练与 AgiBot G2 真机验证，打通仿真数据到真机评测的数据闭环。

宁德时代-智能制造部（算法工程师） 2025.9 - 12

- 负责水路接头插接任务的接触密集型单臂操作算法研发，完成 CAD 先验、视觉位姿估计与插接策略组成的模块化方案设计，并完成实验室验证。
- 负责端到端操作方案探索，结合语义分割与视触觉融合建模，验证真实制造场景下工业级操作任务的数据、感知与控制挑战。
- 完成末端执行器硬件改造与视触觉传感接入，支撑真实水路接头插接任务中的多模态感知与机器人操作测试。

## 科研经历

面向具身智能策略学习的真实场景数字孪生框架 (Scene2Gym) 2025 - 2026

- 面向真实场景到可交互数字孪生环境的自动构建，负责 3DGS 场景重建、物体级尺度对齐与物理-渲染协同仿真流程设计。
- 构建支持模仿学习、关节物体操作与视觉强化学习的训练评测流程，打通真实场景数字孪生、仿真数据生成与真机策略验证闭环。
- 模仿学习策略真机成功率 **70-82%**（接近真人遥操作基线 74-90%）；视觉强化学习在接触密集型任务实现 **56% 零样本真机成功率**；对照组（MuJoCo 原生渲染）真机成功率 **0%**，验证高保真数字孪生对 Sim-to-Real 迁移的关键作用。中稿 IROS 2026。

单图像铰链物体 Real-to-Sim 数字孪生生成算法 (ARTS) 2025 - 2026

- 面向单张 RGB 图像的铰链物体数字孪生生成，设计部件级几何重建、跨部件 SLAM 式配准与基于静态接触几何的关节参数解析算法。

- 构建从图像输入到几何补全、运动学建模、碰撞资产生成与 3DGS 渲染资产生成的算法流程，输出可直接用于仿真和策略训练的可交互数字孪生资产。
- 在 PartNet-Mobility 上显著超越免训练基线 (Articulate-Anything)，关节位置误差优于所有对比方法 (含 DIPO / SINGAPO 等有监督方法)；在真实微波炉、笔记本等物体上实现 **63-71% 零样本真机策略成功率** (对照组手工 MJCF 资产 0%)。投稿 AAAI 2027。

### 生成式铰链物体数字孪生生成算法 (ARTS-Gen)

组内科研 & 小米合作项目，进行中

- 作为 ARTS 的后续工作，针对免训练流程中超参数敏感、几何分割易失败的问题，设计模块化可训练的铰链物体数字孪生生成框架，支持视觉拓扑理解、部件级几何生成与关节参数生成模块的可替换接入。
- 微调 Qwen2.5-VL-7B 铰链资产理解模型，在多视角图像上完成图像级子部件拓扑理解，预测子部件边界框、关节类型与关节方向先验。
- 提出基于 VAE + Flow Matching 的部件级体素生成模块，在体素层面预测并补全子部件几何、语义分类与内部结构，保证多部件尺度一致性。
- 设计基于智能体自循环迭代的关节运动参数生成流程，自动修正运动范围与关节配置，输出可用于 3DGS 渲染与物理引擎仿真的双模态数字孪生资产。

### VLA 策略训练复现与双臂机器人真机部署 ( $\pi^*0.6$ Recap)

组内研究项目，2025 - 至今

- 搭建组内首个真机数据采集、策略训练与推理部署框架，打通从遥操作数据采集到双臂机器人策略执行的基础链路。
- 复现  $\pi^*0.6$  Recap 两阶段训练流程 (模仿学习预训练 + 强化学习后训练)，并在双臂机器人上完成叠衣服长程操作任务部署。
- 组内测试中，面对随机混乱的衣物初始状态达到 **约 70% 真机成功率**，作为稳定展示样例；系统掌握  $\pi$  系列 VLA 的数据采集、训练、推理部署与强化学习微调工程细节。

### 视频驱动的可交互数字孪生世界生成 Agent(WorldEngine)

组内科研 & 小米合作项目，进行中

- 设计以单段真实场景视频为输入的具身场景生成 Agent，结合 3DGS 场景重建与空间理解模型，恢复房间布局、物体实例及场景级空间关系。
- 构建物体级资产理解、分割与重建流程，利用 VLM 识别铰链 / 非铰链物体，并解析物体的可移动、可交互属性。
- 调用 ARTS-Gen 等资产生成模型生成物体级数字孪生资产，通过智能体编排完成场景组合、资产放置与物理一致性校验，保证关键资产在仿真中可交互、可移动。
- 输出具备几何、语义、运动与交互属性的可控数字孪生场景，支撑具身数据生成、VLA 策略训练与闭环评测。

### 基于端到端神经网络的泊车算法设计与验证 (ParkingE2E)

本科毕业设计，2024

- 完成端到端自动泊车系统的全流程算法设计开发，覆盖视觉数据采集、模型训练、轨迹输出与实车闭环部署。
- 采用 LSS 构建 BEV 感知表示，并结合基于 Transformer 的自回归轨迹生成模块，实现从视觉输入到车辆控制输出的端到端泊车策略学习。
- 在地下车库、地面停车场等多类真实场景完成实车测试，泊车成功率约 **85%**；相关成果发表于 **IROS 2024 (Oral)**。

## 论文成果

**ParkingE2E: Camera-based End-to-end Parking Network, from Images to Planning**, 第二作者 IROS 2024 (Oral)

**Scene2Gym: Real-World Scenes to Interactive Robot Training Environments**, 第一作者 IROS 2026

**ARTS: Image to Articulated Digital-Twin Simulation Assets**, 共一第二 投稿 AAAI 2027

## 主要经历

### 北京理工大学无人驾驶方程式车队

2020 - 2024

- **中国大学生无人驾驶方程式大赛全国冠军 (2021、2022)**；自 2020 年加入车队，参与无人赛车从线控底盘到感知定位系统的研发与迭代。
- 2021-2023 年担任机械组组长，负责线控转向系统设计开发、底盘线控化设计制造与转向系统动力学仿真验证，支撑无人赛车线控执行系统落地。
- 2024 年担任车队队长，统筹整车研发、测试迭代与赛事组织，并参与无人赛车感知与定位算法开发，负责 SLAM、感知模块设计开发。

|                                                                                                                                                                                          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>2025 中国大学生无人驾驶方程式大赛裁判</b>                                                                                                                                                             | <b>2025</b> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 担任 2025 年中国大学生无人驾驶方程式大赛无人项目裁判，负责软件系统（感知与定位）设计答辩评审、无人项目检查与动态项目裁判工作。</li><li>• 从技术方案、规则合规与赛场可执行性角度评估参赛车队的感知、定位与系统集成方案，并与参赛车队进行技术交流与答辩提问。</li></ul> |             |

奖励荣誉

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| 研究生二等学业奖学金（2025）；本科生二等学业奖学金（2021、2022） |             |
| 羽毛球国家一级运动员                             | <b>2020</b> |